



généralisés sur les matrices

I.2 Définitions et notations

Déf. 1.1. Une matrice de format $m \times n$ ou (m, n) est un tableau rectangulaire de mn éléments rangés en m lignes et n colonnes.

• l'ensemble des matrices à m lignes et n colonnes à coefficients dans R est noté $M_{m,n}$.

• Lors que $m=n$, on dit qu'il s'agit d'une matrice carrée d'ordre n .

• Si $m=1$, on parle d'une matrice ligne d'ordre n .

• Si $n=1$, on parle d'une matrice colonne d'ordre m .

• Si $m=n=1$, on parle d'un scalaire (vecteur).

diag $A = 1, 2, 1, 1$

Ex

$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$: matrice carrée d'ordre 3

$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$: matrice de format 2×2

$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}$: matrice de format 3×3

$D = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$: matrice colonne d'ordre 3

$E = [5 \ 0 \ 1 \ 2]$: matrice ligne d'ordre 4

• Chaque matrice est encadrée par des crochets $[]$ ou des parenthèses $()$ ou d'autres symboles. La seule notation non admise est le trait simple $|$ réservé au déterminant.

• Les éléments de la matrice sont nommés en utilisant deux indices le premier est l'indice de ligne et le second est l'indice de colonne.

$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$

• Deux matrices de même format $A = [a_{ij}]$ et $B = [b_{ij}]$ sont égales ssi $a_{ij} = b_{ij}$ pour tout couple (i, j) .

Ex $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{bmatrix} = B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

• Pour chaque format $m \times n$, on note $O_{m,n}$ la matrice nulle, dont tous les éléments sont nuls.

$O_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; $O_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

• La diagonale d'une matrice $A = [a_{ij}]$ est l'ensemble des éléments a_{ii} .

Diagonale $A = \{a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}\}$.

I.2. Opérations

I.2.1. Transposition

La transposée d'une matrice $A = [a_{ij}]$ est la matrice $A^t = [a_{ji}]$ obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de A .

Ex $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $A^t = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Propriétés

• $A_{m,n} \rightarrow A^t_{n,m}$

• Diagonale $A^t =$ Diagonale A

• $(A^t)^t = A$

I.2.2. Produit par un nombre

Le produit d'une matrice $A = [a_{ij}]$ par un nombre λ est une matrice de même format $\lambda A = [\lambda a_{ij}]$.

Ex $A = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -9 & 15 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ $3A = \begin{bmatrix} 18 & -9 \\ -27 & 45 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$ 3×2

Propriétés

• $\lambda_1(\lambda_2 A) = (\lambda_1 \lambda_2) A$

• $0A = O_{m,n}$

• $\lambda A = O_{m,n} \Rightarrow \lambda = 0$ ou $A = O_{m,n}$

• $(\lambda A)^t = \lambda A^t$

I.2.3. Somme

La somme de deux matrices de même format $A = [a_{ij}]$ et $B = [b_{ij}]$ est $A+B = [a_{ij}+b_{ij}]$.

Ex $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ 2×3

$A+B = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 2×3

$A+C$ $\cancel{}$

Propriétés

Soient A, B, C trois matrices de même format.

• $A+(B+C) = (A+B)+C$ (La somme est associative)

• $A+B = B+A$ (La somme est commutative)

• $A+O_{m,n} = A_{m,n}$ ($O_{m,n}$ est neutre)

• $\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$

• $(A+B)^t = A^t + B^t$

I.2.4. Produit

Cas Simple:

Soit $X = [x_i]$ une matrice ligne et $Y = [y_j]$ une matrice colonne de même ordre n .

Leur produit est le nombre :

$$XY = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

Ex $X = [2 \ 3 \ 0 \ -2]$, $Y = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$XY = 2 \times (-1) + 3 \times 3 + 0 \times 2 + (-2) \times 2 = 3$$

Cas général :

Le produit de deux matrices n'est définie que si le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la seconde.

Si $A_{m,n}$ et $B_{n,p}$ alors le produit $C = AB$ est une matrice de format $m \times p$ définie par $C = [c_{ij}]$ où chaque élément c_{ij} est le produit de la i -ème ligne de A par la j -ème colonne de B .

$$C_{ij} = c_{i1}b_{1j} + c_{i2}b_{2j} + c_{i3}b_{3j} + \dots + c_{in}b_{nj}$$

Ex $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 2×3 3×2

$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ 2×2

Les produits :

AB $\checkmark$, AC $\checkmark$, BA $\checkmark$, BC $\checkmark$

CA $\checkmark$, CB $\checkmark$, AA $\checkmark$, BB $\checkmark$, CC $\checkmark$

$AB = \begin{bmatrix} 2 \times 3 + 3 \times 2 + 0 \times (-1) & 2 \times 1 + 3 \times 0 + 0 \times 2 \\ 1 \times 3 + (-1) \times 2 + 2 \times (-1) & 1 \times 1 + (-1) \times 0 + 2 \times 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 12 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$

